



Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

BlockCode | Unidad 2 Entregable 14 - Desarrollador

Producto de la asignatura
Ingeniería de software

Facilitado por:
Julio Alejandro Villeda Maldonado

Desarrollado por:
Andrea Macedo Hernández



Debe entregar:

1; Análisis de dependencias entre componentes.

Para cada dependencia explicar:

* por qué existe

* qué servicio utiliza

2; Flujo de interacción entre componentes.

Ejemplo:

Controlador → Servicio → Repositorio

3; Identificación de posibles problemas técnicos.

Análisis de dependencias entre componentes

Interfaz de Usuario → Administración de Usuarios

Por qué existe: La interfaz necesita comunicarse con el módulo de usuarios para registrar nuevos usuarios, asignar roles o modificar permisos.

Servicio que utiliza: Servicios de gestión de usuarios y control de acceso.

Interfaz de Usuario → Gestión de Proyectos

Por qué existe: Los usuarios ingresan datos de proyectos desde formularios de la interfaz.

Servicio que utiliza: Registro y administración de proyectos.

Interfaz de Usuario → Gestión de Transacciones

Por qué existe: Permite registrar ingresos y egresos desde el sistema.

Servicio que utiliza: Registro y consulta de transacciones financieras.

Interfaz de Usuario → Gestión de Inventario



Por qué existe: Los usuarios pueden consultar o actualizar información de materiales o maquinaria.

Servicio que utiliza: Administración de inventario de recursos.

Interfaz de Usuario → Gestión de Proveedores

Por qué existe: Permite visualizar y administrar la información de proveedores.

Servicio que utiliza: Gestión de proveedores y relaciones comerciales.

Interfaz de Usuario → Reportes Financieros

Por qué existe: Los usuarios solicitan reportes desde el panel del sistema.

Servicio que utiliza: Generación y visualización de reportes financieros.

Todos los módulos → Base de Datos

Por qué existe: Los componentes necesitan almacenar y consultar información del sistema.

Servicio que utiliza: Persistencia y almacenamiento de datos.

Flujo de interacción entre componentes

Algunos ejemplos:

1: Registrar usuario

Interfaz de Usuario → Administración de Usuarios → Base de Datos

2: Registrar transacción

Interfaz de Usuario → Gestión de Transacciones → Base de Datos

3: Registrar proyecto

Interfaz de Usuario → Gestión de Proyectos → Base de Datos



4: Generar reporte financiero

Interfaz de Usuario → Reportes Financieros → Base de Datos

Identificación de posibles problemas técnicos

1. Dependencia alta de la base de datos

Todos los componentes dependen directamente de la base de datos.

Problema:

Si la base de datos falla, todo el sistema dejaría de funcionar.

2. Cuello de botella en generación de reportes

Los reportes financieros pueden requerir grandes cantidades de datos.

Problema:

Puede provocar lentitud en el sistema.

3. Seguridad en administración de usuarios

El módulo de usuarios controla los accesos al sistema.

Problema:

Errores en la gestión de roles podrían permitir accesos no autorizados a información financiera.

4. Integridad de datos en transacciones

El registro de ingresos y egresos es crítico.

Problema:

Si no existen validaciones adecuadas podrían registrarse datos incorrectos.

5. Sincronización de inventario y proyectos

El inventario está relacionado con los proyectos.

Problema:

Si no se actualiza correctamente puede generar inconsistencias en el control de recursos.



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

